Équations différentielles ordinaires et systèmes dynamiques

MAM3, année 2021-2022

Frédéric Grognard, Ludovic Mailleret

Cours 3





Rappel

Définition: *Une fonction $f(t,x)$ est Localement Lipschitz Continue (LLC) en son second argument, uniformément en son premier argument si, pour tout compact V_0 de U*

$$L = \sup_{(t,x)\neq(t,y)\in V_0} \frac{|f(t,x)-f(t,y)|}{|x-y|} \quad \textit{est fini}$$

L dépend de V_0.

Théorème de Cauchy-Lipschitz

Soit $f \in \mathcal{C}(U,\mathbb{R}^n)$ où U est un ouvert de $\mathbb{R}^{n+1}$ contenant (t_0,x_0). Si f est Localement Lipschitz Continue (LLC) en son second argument, uniformément en son premier argument, alors il existe une solution locale unique $x(t) \in \mathcal{C}(I)$ au problème de Cauchy initial, avec I un intervalle de temps autour de t_0.

Exemples:

$\dot{x} = \sqrt{|x|}$ en $x(0) = 0$.

- $\sqrt{|x|}$ est continue $\Rightarrow$ le théorème de Peano nous assure l'existence de solutions.

- $\sqrt{|x|} \notin \mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \Rightarrow$ le corollaire à C.-L. ne nous renseigne pas sur l'existence et unicité de la solution.

- Pour utiliser directement le théorème de C.-L., considérons le même U que dans l'exercice précédent, et l'intervalle $[0, \epsilon]$ (avec $\epsilon \in \mathbb{R}_+$) comme compact:

$$L = \sup_{\substack{x, y \in [0,\epsilon] \\ x \neq y}} \frac{|\sqrt{|x|} - \sqrt{|y|}|}{|x - y|} = \sup_{\substack{x, y \in [0,\epsilon] \\ x \neq y}} \frac{|\sqrt{x} - \sqrt{y}|}{|(\sqrt{x} - \sqrt{y})(\sqrt{x} + \sqrt{y})|}$$

$$= \sup_{\substack{x, y \in [0,\epsilon] \\ x \neq y}} \frac{1}{|\sqrt{x} + \sqrt{y}|} = +\infty$$

On ne peut rien conclure du théorème de Cauchy-Lipschitz sur l'existence et unicité de la solution. (en fait, on n'a pas unicité).

3. (Non-)Unicité et analyse qualitative

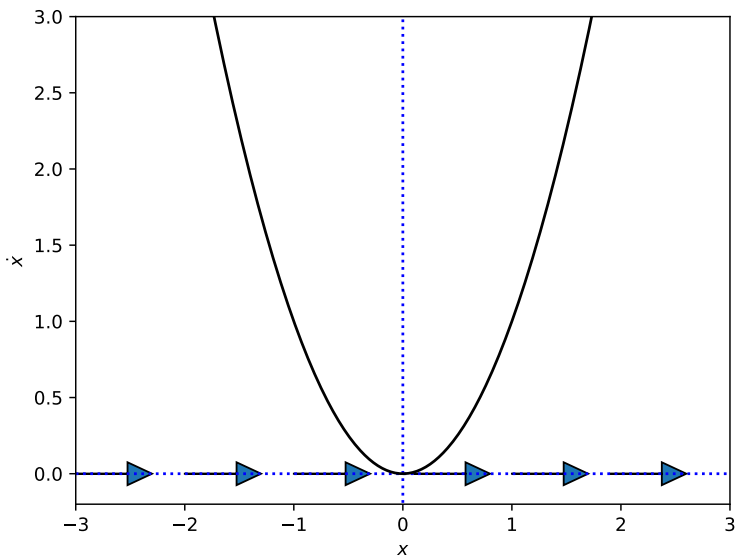
Un **équilibre** de $\dot{x} = f(t, x)$ est une valeur x^* telle que $x(t) = x^* \ \forall t \in \mathbb{R}$ est solution de l'EDO. Un équilibre satisfait

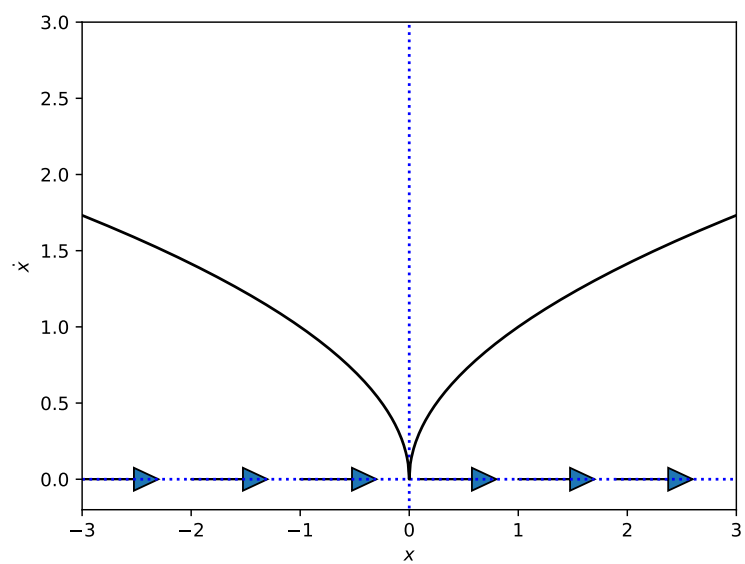
$$f(t, x^*) = 0 \ \forall t \in \mathbb{R}$$

Pourquoi parle-t-on d'équilibres infranchissables dans les analyses qualitatives en 1D?

Nous allons comparer deux situations

$$\dot{x} = x^2 \qquad \dot{x} = \sqrt{|x|}$$

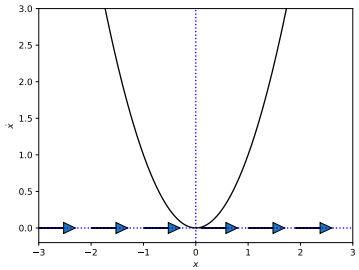




Dans les deux cas, l'analyse qualitative a l'air identique (équilibre en 0, flèches vers la droite)... est-ce vrai?

L'équilibre est-il franchissable?

$$\dot{x} = x^2$$



1) Supposons une condition initiale $x(0) = x_0 < 0$ telle que la solution $x_1(t)$ initiée en ce point arrive à franchir l'équilibre en 0.

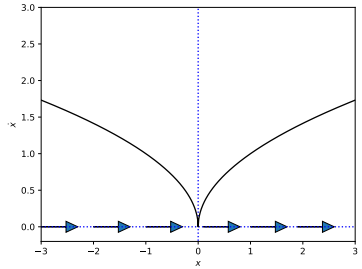
2) Il existe donc un temps $\tilde{t}$ auquel $x_1(\tilde{t}) = 0$.

3) Comme 0 est un équilibre, on a $x_2(t) = 0 \ \forall t \in \mathbb{R}$ solution de l'EDO.

4) $x_1(t)$ et $x_2(t)$ sont donc deux solutions différentes du problème de Cauchy $\dot{x} = x^2$ avec $x(\tilde{t}) = 0$.

5)Nous avons démontré l'unicité des solutions pour ce problème $\Rightarrow$ contradiction$\Rightarrow$ l'équilibre est infranchissable.

$$\dot{x} = \sqrt{|x|}$$



En employant la même approche, on peut dérouler les points 1) à 4)

5) Pas de contradiction car on n'a pas unicité des solutions $\Rightarrow$ l'équilibre peut être franchi.

1. Séparation de variables

On s'intéresse au problème de Cauchy

$$\begin{cases} \dot{x} = & f(x)g(t) \\ x(t_0) = & x_0 \end{cases} \qquad x \in \mathbb{R},\ t \in \mathbb{R}$$

avec $f, g \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R})$.

Pour la résolution, on fait les choses en deux étapes

1. On identifie les équilibres, c'est-à-dire toutes les valeurs $\underline{x^*}$ telles que $f(x^*) = 0$
   $\Rightarrow$ si $x_0 = x^*$, la solution est $x(t) = x^* \ \forall t \in \mathbb{R}$.

2. Pour les x_0 qui ne sont pas des valeurs d'équilibres, on sait que
   $f(x(t)) \neq 0 \ \forall t \in \mathbb{R}$ (si on a unicité des solutions, voir point précédent).

   On peut donc diviser l'EDO à gauche et à droite par $f(x)$ et on intègre de t_0 à t_f.

$$\int_{t_0}^{t_f} \frac{\dot{x}}{f(x)} dt = \int_{t_0}^{t_f} g(t) dt$$

$$\int_{t_0}^{t_f} \frac{\dot{x}}{f(x(t))} dt = \int_{t_0}^{t_f} g(t) dt$$

On effectue un changement de variable dans l'intégrale de gauche:

$$X = x(t) \Rightarrow dX = \frac{dx}{dt} dt = \dot{x} dt \Rightarrow$$

$$\int_{x(t_0)}^{x(t_f)} \frac{1}{f(X)} dX = \int_{t_0}^{t_f} g(t) dt$$

Dans la pratique, on ne procède pas comme ça, on va plus directement:

$$\frac{dx}{dt} = f(x)g(t) \qquad \Rightarrow \int_{x(t_0)}^{x(t_f)} \frac{1}{f(X)} dX = \int_{t_0}^{t_f} g(t) dt$$

L'expression du milieu n'est pas très jolie mathématiquement... on préfère qu'elle n'apparaisse pas.

Pour (t_0, x_0) donné, cela revient à écrire $F(x(t_f)) = G(t_f) \Rightarrow$ on obtient la solution $x(t_f) = F^{-1}(G(t_f))$ si F et G sont calculables et F est inversible.

Exemple: $\dot{x} = \sin(t)x$ avec $x(t_0) = x_0$.
On procède en deux étapes:

1. On a un équilibre en $x^* = 0 \Rightarrow$ si $x_0 = 0$, $x(t) = 0 \, \forall \, t \in \mathbb{R}$.
   !!!! $\sin(t) = 0$ ne nous donne pas d'équilibres.

2. On écrit $\frac{dx}{dt} = \sin(t)x$, (on multiplie des deux côtés par $\frac{dt}{x}$), et on intègre

$$\int_{x(t_0)}^{x(t_f)} \frac{1}{X} dX = \int_{t_0}^{t_f} \sin(t) dt \Rightarrow \ln|x(t_f)| - \ln|x_0| = -\cos(t_f) + \cos(t_0)$$

$$\Rightarrow \ln\left|\frac{x(t_f)}{x_0}\right| = -\cos(t_f) + \cos(t_0)$$

   Comme $x^* = 0$ est un équilibre infranchissable, si $x_0 > 0$ alors $x(t_f) > 0$, et si $x_0 < 0$ alors $x(t_f) < 0$. On a donc $\frac{x(t_f)}{x_0} > 0$ et on enlève les valeurs absolues (et on remplace t_f par t):

$$\ln\left(\frac{x(t)}{x_0}\right) = -\cos(t) + \cos(t_0) \Rightarrow x(t) = x_0 e^{-\cos(t)+\cos(t_0)}$$

   Quand vous êtes arrivés là, toujours vérifier la cohérence de la solution avec la condition initiale!

   Ici, on a bien $x(t_0) = x_0 \Rightarrow$ il y a des chances qu'on n'ait pas fait d'erreur de calcul.

2. Domaine temporel de validité d'une solution

Soit le problème de Cauchy autonome

$$\begin{cases} \dot{x} = f(x) & x \in \mathbb{R} \\ x(t_0) = x_0 \end{cases}$$

avec $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R})$.

Supposons qu'on ait une solution $\phi(t)$ de ce problème de Cauchy.

Identifiez tous les temps critiques de $\phi(t)$, c'est-à-dire

1. les valeurs $\bar{t}_i$ telles que
$$\lim_{t \to \bar{t}_i^{\pm}} \phi(t) = \pm\infty$$

2. les valeurs du temps où $\phi(t)$ n'est pas définie (comme dans $\sqrt{t}$), ce qui nous donne des intervalles $]\underline{s}_j, \bar{s}_j[$ de non-définition.

Construire l'ensemble
$$\mathcal{T} = \left\{-\infty, +\infty, \bar{t}_i, \underline{s}_j, \bar{s}_j\right\}$$

$$\mathcal{T} = \left\{ -\infty, +\infty, \bar{t}_i, \underline{s}_j, \bar{s}_j \right\}$$

La fonction $\phi(t)$ est solution du problème de Cauchy sur le plus grand intervalle où elle est continue, l'intervalle $]t_m, t_M[$ où

$$t_m = \sup \{ t \in \mathcal{T} \text{ tels que } t < t_0 \}$$

$$t_M = \inf \{ t \in \mathcal{T} \text{ tels que } t > t_0 \}$$

En fait, c'est simple graphiquement



Sur l'axe des temps, la solution est définie sur un intervalle comprenant t_0 borné par les deux temps critiques l'encadrant, ici $]\bar{t}_1, \underline{s}_1[$.

Attention: L'intervalle comprend les temps après t_0 mais aussi des temps avant t_0.

Exemples:

1) $\dot{x} = ax$ avec $x(0) = x_0 \neq 0$.

$$\int_{x_0}^{x(t_f)} \frac{1}{X} dX = \int_0^{t_f} a dt \Rightarrow \ln |\frac{x(t_f)}{x_0}| = at_f$$

Comme $x^* = 0$ est un équilibre infranchissable, si $x_0 > 0$ alors $x(t_f) > 0$, et si $x_0 < 0$ alors $x(t_f) < 0$. On a donc $\frac{x(t_f)}{x_0} > 0$ et on enlève les valeurs absolues (et on remplace t_f par t):

$$x(t) = x_0 e^{at} \quad \text{(c'est notre } \phi(t))$$

On n'a pas de temps critique $\Rightarrow x(t)$ est défini sur tout $\mathbb{R}$.

L'ensemble $\mathcal{T} = \{-\infty, +\infty\}$.

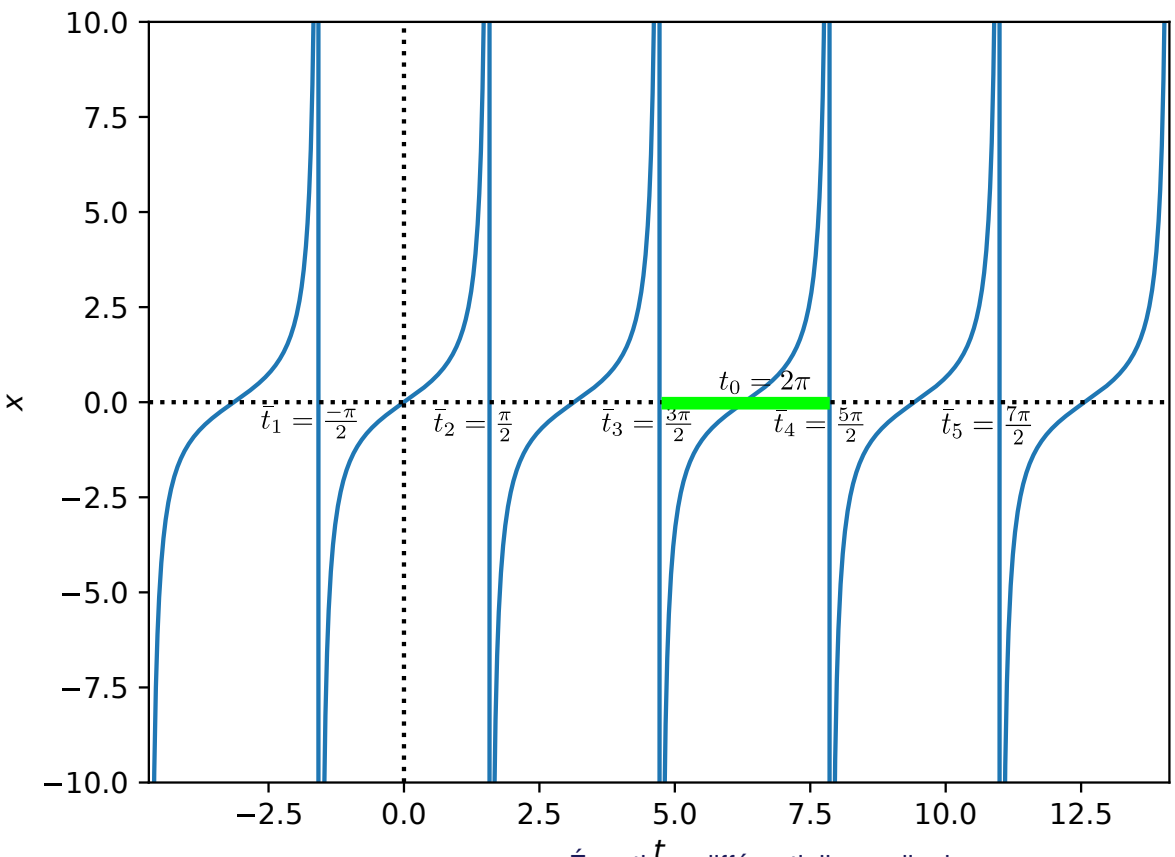
Exemples:

1) $\dot{x} = 1 + x^2$ avec $x(2\pi) = 0$. $\quad 1 + x^2 > 0 \, \forall x \Rightarrow$pas d'équilibre.

$$\int_0^{x(t_f)} \frac{1}{1+X^2} dX = \int_{2\pi}^{t_f} dt \Rightarrow atan(x(t_f)) - atan(0) = t - 2\pi \Rightarrow x(t_f)) = \tan(t - 2\pi)$$

$$\Rightarrow x(t) = \tan(t)$$

On connait la forme de la fonction $\tan(t)$:



La fonction tan explose vers $\pm\infty$ aux temps critiques $\frac{\pi}{2} + k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.

Attention: ça ne veut pas dire que $\tan(t)$ est solution de l'EDO partout sauf à ces temps critiques.

Une solution d'une EDO est en effet **continue**.

$\tan(t)$ n'est solution de notre problème de Cauchy que sur $]\frac{3\pi}{2}, \frac{5\pi}{2}[$.

La solution vient de $-\infty$ en $\frac{3\pi}{2}$ et part vers $+\infty$ en $\frac{5\pi}{2}$; bien que la fonction $\tan(t)$ continue à exister hors de cet intervalle, il n'y a pas continuité; cela ne peut donc pas faire partie de la solution du problème de Cauchy.

Remarque: Pour un problème de Cauchy de la forme $\dot{x} = f(t, x)$ avec $x(t_0) = x_0$, on peut faire une analyse similaire si on possède la solution $\phi(t)$. Par contre, il faut faire attention aux valeurs de $\tilde{t}$ où $f(\tilde{t}, \phi(\tilde{t})$ est non définie.